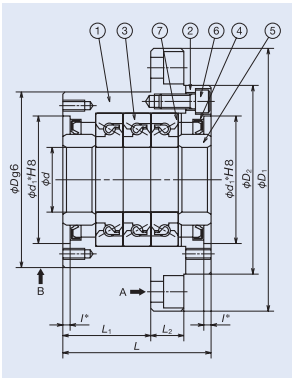
서포트 유니트 호칭 번호 구성

호칭 번호 예 : **WBK** **30** **DFD** - **31H**

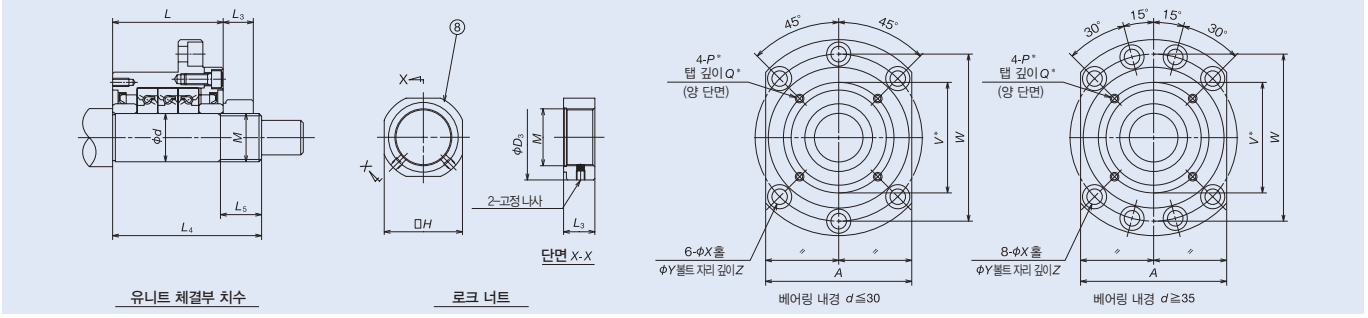
- WBK : 서포트 유니트 기호
- 30 : 호칭 베어링 내경
- DFD : 베어링 조립
  - DF : 2열 조립
  - DFD : 3열 조립
  - DFF : 4열 조립
- 31H : 정리 추번



서포트 유니트 구성 부품

부품 번호	부품 명	개수
①	하우징	1
②	커버	1
③	볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링	1세트
④	씰	2
⑤	칼라	2
⑥	예압 고정 볼트	6또는8
⑦	심	1세트
⑧	로크 너트	1

1. 베이스 부의 조립은 A,B를 기준으로 해 주십시오.
2. NSK서포트 유니트는 고정도로 예압 조정되어 있고, 부품 번호 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦이 일체형으로 되어 있기 때문에 분해하지 마십시오.
3. 베어링에는 그리스가 봉입되어 있습니다.
4. 로크 너트 ⑧은 삼각 나사에 대한 단면 직각도를 엄격하게 관리한 볼스크류 전용 로크 너트입니다. 느슨해지지 않도록 회전 방지 소형 스크류로 체결해 주시기 바랍니다. 로크 너트는 단품 판매도 하고 있습니다. 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC C시리즈)에 대해서는 P144를 참조해 주십시오.



기본 동정격 하중	한계 액셜 하중	예압 하중	축 방향 강성	기동 토크	로크 너트부					유니트 체결부			허용 회전수	질량
					치 수				체결 토크 (참고치)					
Ca[N]	[N]	*Ca*[N]	[N/μm]	[N · cm]	*M*	*H*	D_3	L_3	[N · cm]	*d*	L_4	L_5	[min^{-1}]	[kg]
23 000	26 600	1 450	630	14	M17×1.0	32	37	18	4 100	17	81	23	6 900	1.9
23 000	26 600	1 450	630	14	M20×1.0	36	40	18	4 500	20	81	23	6 900	1.9
29 900	40 500	2 280	850	21	M25×1.5	41	45	20	8 500	25	89	26	5 200	3.1
48 500	81 500	3 100	1 250	28	M25×1.5	41	45	20	8 500	25	89	26	5 200	3.4
30 500	43 000	2 400	890	23	M30×1.5	46	50	20	10 100	30	89	26	4 900	3.0
50 000	86 000	3 260	1 310	30	M30×1.5	46	50	20	10 100	30	89	26	4 900	3.3
32 500	50 000	2 750	1 030	27	M35×1.5	50	55	22	13 800	35	92	30	4 100	3.4
53 000	100 000	3 740	1 500	34	M35×1.5	50	55	22	13 800	35	107	30	4 100	4.3
53 000	100 000	5 490	2 060	43	M35×1.5	50	55	22	13 800	35	122	30	4 100	5.0
33 500	52 000	2 860	1 080	28	M40×1.5	55	60	22	15 500	40	92	30	4 100	3.6
54 000	104 000	3 900	1 590	36	M40×1.5	55	60	22	15 500	40	107	30	4 100	4.2
54 000	104 000	5 730	2 150	46	M40×1.5	55	60	22	15 500	40	122	30	4 100	4.7

비고 4.*표시 부 치수
*표시 안내부 및 나사부는 NSK표준 중공 볼스크류 용 씰 유니트의 조립에 사용됩니다만, 방진 커버나 댐퍼 등의 조립에도 사용할 수 있습니다.
5.베어링에는 그리스가 봉입되어 있으므로 그대로 사용해 주십시오.
6.허용 액셜 하중은 한계 액셜 하중의 0.7배입니다.

5. 테이퍼 롤러 베어링



테이퍼 롤러 베어링

Tapered Roller

Part 4

테이퍼 롤러 베어링

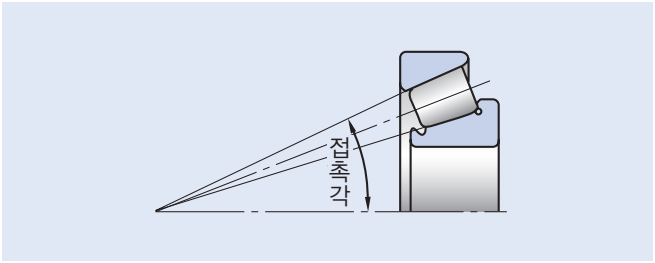
테이퍼 롤러 베어링 ····· 158~161
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표

Bearings

5. 테이퍼 롤러 베어링

테이퍼 롤러 베어링

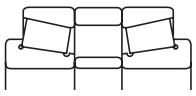
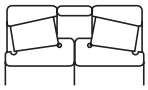
구조 · 형식과 특징



테이퍼 롤러 베어링은 내륜 · 외륜의 궤도면 및 롤러의 테이퍼 정점이 베어링 중심축상의 한점에 모이도록 설계되어 있다. 베어링에 레이디얼 하중이 작용하면 액셜 분력이 발생하므로 2개를 마주보게 하여 사용하거나, 조합 베어링 또는 복열 베어링으로써 사용할 필요가 있다.

고부하 용량용 HR시리즈 중에서 기본 번호의 다음에 기호 J가 붙은 베어링은 외륜 폭, 외륜 궤도의 소단경 및 접촉각이 ISO의 규정과 일치한다. 따라서 이 기호 J가 붙은 동일 기본 번호의 베어링의 내륜 어셈블리 및 외륜은 각각 국제적으로도 호환성이 있다.

조립 테이퍼 롤러 베어링의 구조 · 특징

도 례	형 식	호칭 번호 예	특 징
	배면 조합형	HR32920JDB+KLR30	표준 베어링을 2개 조합한 것으로, 베어링 클리어런스는 내륜 스페이서 및 외륜 스페이서에 의해 조정된다. 내륜, 외륜 및 스페이서에는 제품 번호와 조합부호가 표시되어 있으므로 같은 제품 번호의 각 부품을 조합부호대로 조립하여 사용하여야만 한다.
	정면 조합형	HR32920JDF+KR	

설치 관계 치수

테이퍼 롤러 베어링의 설치 관계 치수는 베어링 치수표에 기재되어 있다. 테이퍼 롤러 베어링은 리테이너가 궤도륜 측면보다 돌출되어 있어, 축 및 하우징의 설계에 있어서는 주의를 요한다.

또한, 큰 액셜 하중이 작용할 경우에는 내륜의 턱부를 충분히 지지할 수 있는 축의 턱 치수와 강도가 필요하다.

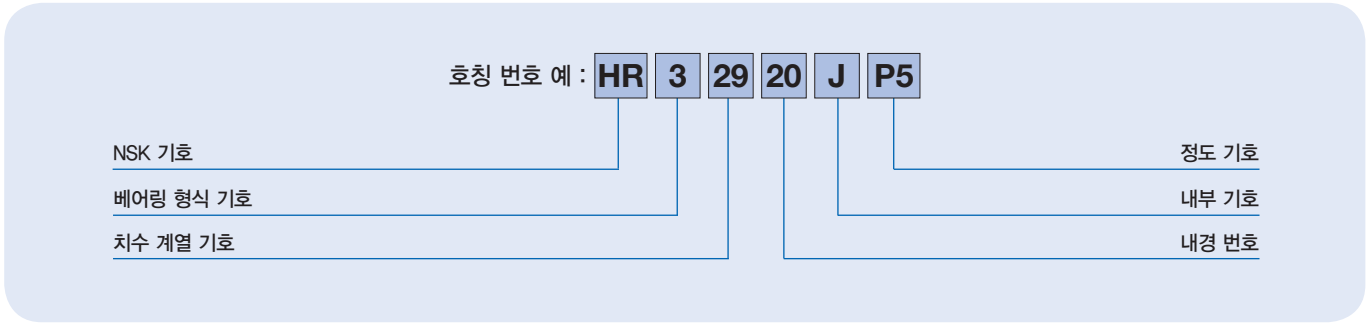
허용 기울기 각

테이퍼 롤러 베어링의 허용 기울기 각은 대략 0.0009 라디안 (3')이다.

허용 회전수

베어링의 허용 회전수는 베어링 치수표에 기재되어 있다. 단, 베어링의 하중 조건에 따라서는 허용 회전수를 보정할 필요가 있다.
상세한 사항은 NSK와 상담해 주십시오.

테이퍼 롤러 베어링 호칭 번호 구성

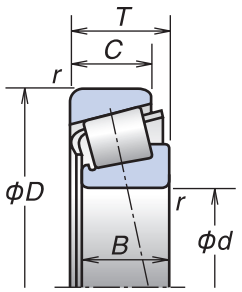


HR	NSK 기호	HR : 고부하 용량
3	베어링 형식 기호	3 : 테이퍼 롤러 베어링
29	치수 계열 기호	20 : 20 계열 29 : 29 계열
20	내경 번호	베어링 내경 내경 번호 × 5 (mm)
J	내부 기호	X : 주요 치수가 ISO의 규정과 일치 (치수 계열 20) J : 외륜 궤도의 소단경 · 각도와 외륜 폭이 ISO의 규정과 일치
P5	정도 기호	P5 : ISO5 급 P4 : ISO4 급

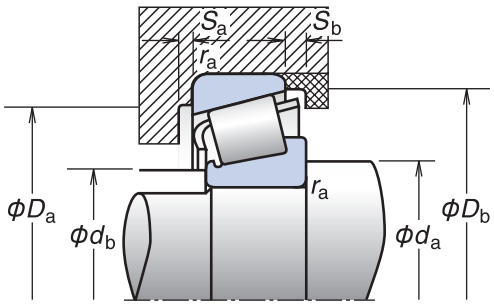
5. 테이퍼 롤러 베어링

내경100~360mm

단열 테이퍼 롤러 베어링



호칭 번호	주요 치수 (mm)							기본 정격 하중 (kN)		작용점 위치(mm)	질량 (kg)	허용 회전수 (min^{-1})	
						내륜	외륜						
	d	*D*	*T*	*B*	*C*	*r* (최소)		C_r (동정격)	C_{0r} (정정격)	*a*	(참고)	그리스 윤활	오일 윤활
HR32020XJ	**100**	**150**	**32**	**32**	**24**	2	1.5	176	294	32.5	1.95	2 200	3 000
HR32920J	**100**	**140**	**25**	**25**	**20**	1.5	1.5	117	205	24.2	1.18	2 200	3 200
HR32021XJ	**105**	**160**	**35**	**35**	**26**	2.5	2	204	340	34.3	2.48	2 000	2 800
HR32921J	**105**	**145**	**25**	**25**	**20**	1.5	1.5	119	212	25.3	1.23	2 200	3 000
HR32022XJ	**110**	**170**	**38**	**38**	**29**	2.5	2	236	390	35.9	3.09	2 000	2 600
HR32922J	**110**	**150**	**25**	**25**	**20**	1.5	1.5	123	224	26.5	1.29	2 200	2 800
HR32024XJ	**120**	**180**	**38**	**38**	**29**	2.5	2	242	405	39.7	3.27	1 800	2 400
HR32924J	**120**	**165**	**29**	**29**	**23**	1.5	1.5	161	291	29.2	1.8	1 900	2 600
HR32026XJ	**130**	**200**	**45**	**45**	**34**	2.5	2	320	535	43.9	5.06	1 600	2 200
HR32028XJ	**140**	**210**	**45**	**45**	**34**	2.5	2	325	555	46.6	5.32	1 600	2 200
HR32928J	**140**	**190**	**32**	**32**	**25**	2	1.5	206	390	33.6	2.64	1 700	2 200
HR32030XJ	**150**	**225**	**48**	**48**	**36**	3	2.5	375	650	49.8	6.6	1 400	2 000
HR32032XJ	**160**	**240**	**51**	**51**	**38**	3	2.5	425	750	53.0	7.93	1 300	1 800
HR32932J	**160**	**220**	**38**	**38**	**30**	2.5	2	296	570	38.7	4.32	1 400	1 900
HR32034XJ	**170**	**260**	**57**	**57**	**43**	3	2.5	505	890	56.6	10.6	1 200	1 700
HR32934J	**170**	**230**	**38**	**38**	**30**	2.5	2	294	560	41.7	4.44	1 400	1 800
HR32036XJ	**180**	**280**	**64**	**64**	**48**	3	2.5	640	1 130	60.4	14.3	1 200	1 600
HR32936J	**180**	**250**	**45**	**45**	**34**	2.5	2	350	685	53.9	6.56	1 300	1 700
HR32038XJ	**190**	**290**	**64**	**64**	**48**	3	2.5	650	1 170	63.4	14.9	1 100	1 500
HR32938J	**190**	**260**	**45**	**45**	**34**	2.5	2	365	715	55.3	6.83	1 200	1 600
HR32040XJ	**200**	**310**	**70**	**70**	**53**	3	2.5	760	1 370	67.4	18.9	1 000	1 400
HR32940J	**200**	**280**	**51**	**51**	**39**	3	2.5	480	935	54.2	9.65	1 100	1 500
HR32044XJ	**220**	**340**	**76**	**76**	**57**	4	3	885	1 610	73.6	24.4	950	1 300
HR32944J	**220**	**300**	**51**	**51**	**39**	3	2.5	490	990	59.2	10.3	1 000	1 400
HR32048XJ	**240**	**360**	**76**	**76**	**57**	4	3	920	1 730	79.1	26.2	850	1 200
HR32948J	**240**	**320**	**51**	**51**	**39**	3	2.5	500	1 040	65.1	11.1	950	1 300
HR32052XJ	**260**	**400**	**87**	**87**	**65**	5	4	1 160	2 160	86.3	38.5	800	1 100
HR32952J	**260**	**360**	**63.5**	**63.5**	**48**	3	2.5	730	1 450	69.8	18.6	850	1 100
HR32056XJ	**280**	**420**	**87**	**87**	**65**	5	4	1 180	2 240	91.6	40.6	710	1 000
HR32956J	**280**	**380**	**63.5**	**63.5**	**48**	3	2.5	765	1 580	75.3	20	800	1 100
HR32060XJ	**300**	**460**	**100**	**100**	**74**	5	4	1 440	2 700	98.4	56.6	670	900
HR32960J	**300**	**420**	**76**	**76**	**57**	4	3	1 010	2 100	79.9	31.4	710	950
HR32064XJ	**320**	**480**	**100**	**100**	**74**	5	4	1 510	2 910	104.5	60	630	850
HR32972J	**360**	**480**	**76**	**76**	**57**	4	3	1 080	2 340	96.8	36.1	560	800



동등가 하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1

정등가 하중

$P_0=0.5F_r+Y_0F_a$

단 $F_r > 0.5F_r+Y_0F_a$의 경우는

$P_0=F_r$로 한다.

e, Y_1 및 Y_0의 값은 하기 표에 따른다.

정수 e	액셜 하중 계수		설치 관계 치수(mm)								
			d_a	d_b	D_a		D_b	S_a	S_b	내륜	외륜
	Y_1	Y_0	(최소)	(최대)	(최대)	(최소)	(최소)	(최소)	(최소)	r_a(최대)	r_a(최대)
0.46	1.3	0.72	112	109	141	136	144	6	8	2	1.5
0.33	1.8	1.0	111	109	132	132	134	5	5	1.5	1.5
0.44	1.4	0.74	120	115	150	144	154	6	9	2	2
0.34	1.8	0.96	116	114	137	137	140	5	5	1.5	1.5
0.43	1.4	0.77	125	121	160	153	163	7	9	2	2
0.36	1.7	0.93	121	119	142	142	145	5	5	1.5	1.5
0.46	1.3	0.72	135	131	170	162	173	7	9	2	2
0.35	1.7	0.95	131	129	156	155	160	6	6	1.5	1.5
0.43	1.4	0.76	145	144	190	179	192	8	11	2	2
0.46	1.3	0.72	155	152	200	189	202	8	11	2	2
0.36	1.7	0.92	152	150	180	178	184	6	7	2	1.5
0.46	1.3	0.72	168	164	213	202	216	8	12	2.5	2
0.46	1.3	0.72	178	175	228	216	231	8	13	2.5	2
0.35	1.7	0.95	175	173	208	206	212	7	8	2	2
0.44	1.4	0.74	188	187	248	232	249	10	14	2.5	2
0.38	1.6	0.86	185	180	218	215	222	7	8	2	2
0.42	1.4	0.78	198	199	268	248	267	10	16	2.5	2
0.48	1.3	0.69	195	192	240	227	241	8	11	2	2
0.44	1.4	0.75	208	209	278	258	279	10	16	2.5	2
0.48	1.3	0.69	205	201	250	237	251	8	11	2	2
0.43	1.4	0.77	218	221	298	277	297	11	17	2.5	2
0.39	1.5	0.84	218	216	268	258	271	9	12	2.5	2
0.43	1.4	0.77	241	244	326	303	326	12	19	3	2.5
0.43	1.4	0.78	238	235	288	278	293	9	12	2.5	2
0.46	1.3	0.72	261	262	346	321	346	12	19	3	2.5
0.46	1.3	0.72	258	255	308	297	314	9	12	2.5	2
0.43	1.4	0.76	287	287	382	357	383	14	22	4	3
0.41	1.5	0.81	278	278	348	333	347	11	15.5	2.5	2
0.46	1.3	0.72	307	305	402	374	402	14	22	4	3
0.43	1.4	0.76	298	297	368	352	368	12	15.5	2.5	2
0.43	1.4	0.76	327	330	442	408	439	15	26	4	3
0.39	1.5	0.84	321	324	406	387	405	13	19	3	2.5
0.46	1.3	0.72	347	350	462	430	461	15	26	4	3
0.46	1.3	0.72	381	381	466	445	466	13	19	3	2.5

6. 스러스트 베어링



단식 스러스트 볼 베어링

스러스트 원통 롤러 베어링



로바스트 슬림

Thrust Bearings

Part 4

스러스트 베어링

스러스트 베어링 ····· 164~175

특징

호칭 번호 구성

베어링 치수표

단식 스러스트 볼 베어링

스러스트 원통 롤러 베어링

로바스트 슬림

스러스트 베어링

형식과 특징

단식 스러스트 볼 베어링

스러스트 볼 베어링은 액셜 하중을 받는 것은 가능하나, 레이디얼 하중은 부하할 수 없다.

단식 스러스트 볼 베어링에는 보통 표 6.1과 같이 프레스 리테이너와 동합금 가공 리테이너가 이용된다.

치수표에 기재된 기본 정격 하중은 표 6.1의 리테이너 구분에 근거한다.

그리고 동일 호칭 번호의 베어링에서 리테이너 형식이 다른 경우에는 볼 수가 달라지는 경우도 있어, 이 때에는 정격 하중이 치수표에 기재된 값과는 다르다.

표 6.1 스러스트 볼 베어링의 표준 리테이너

	평면 자리 계열	프레스 리테이너	동합금 가공 리테이너
단 식	511	51106~51152X	51156X~51180X
	512	51206~51236X	51238X~51280X
	513	51306~51336X	51338X~51340X
	514	51406~51418X	51420X~51436X

스러스트 원통 롤러 베어링

원통 롤러를 이용한 스러스트 베어링이며, 액셜 하중만을 부하할 수 있다. 고하중 용도에 적합하며, 액셜 방향의 강성도 크다.

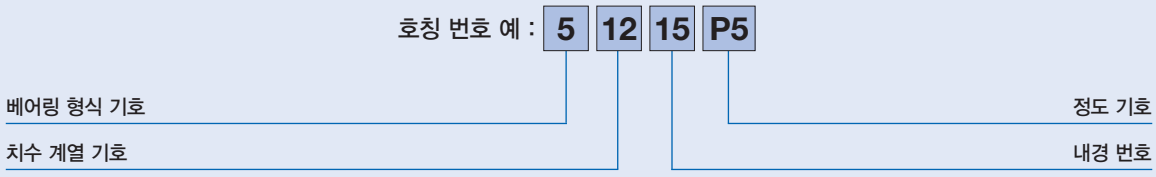
동합금 가공 리테이너가 사용된다.

최소 액셜 하중

스러스트 베어링은 전동체와 궤도단 사이에 미끄러짐을 방지하기 위해 어느 정도 이상의 액셜 하중을 부하시킬 필요가 있다.

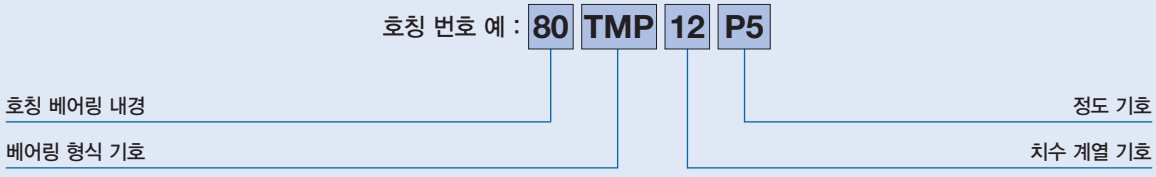
상세한 사항은 P215를 참조해 주십시오.

단식 스러스트 볼 베어링 호칭 번호 구성



5	베어링 형식 기호	5 : 스러스트 볼 베어링
12	치수 계열 기호	11 : 11 계열 12 : 12 계열 13 : 13 계열 14 : 14 계열
15	내경 번호	베어링 내경 내경 번호 × 5 (mm)
P5	정도 기호	P5 : ISO5 급 P4 : ISO4 급

스러스트 원통 롤러 베어링

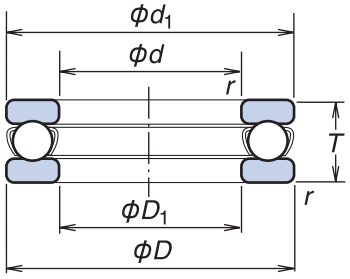


80	호칭 베어링 내경	내경 치수 (mm)
TMP	베어링 형식 기호	TMP : 스러스트 원통 롤러 베어링
12	치수 계열 기호	11 : 11 계열 12 : 12 계열 93 : 93 계열
P5	정도 기호	P5 : 5 급 P4 : 4 급

6. 스러스트 베어링

내경30～160mm

단식 스러스트 볼 베어링



호칭 번호	주요 치수 (mm)						기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	허용 회전수 (min^{-1})		필요 최소 하중[1] 계수 M ($x10^{-6}$)	설치 관계 치수[2] (mm)		
	d	D	T	d_1	D_1	r (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)		그리스 윤활	오일 윤활		d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)
51106	30	47	11	47	32	0.6	20.6	42	0.064	4 300	6 700	0.009	40	37	0.6
51206	30	52	16	52	32	0.6	29.5	58	0.137	3 400	5 300	0.018	43	39	0.6
51306	30	60	21	60	32	1	43	78.5	0.267	2 800	4 300	0.033	48	42	1
51406	30	70	28	70	32	1	73	126	0.519	2 200	3 400	0.082	54	46	1
51107	35	52	12	52	37	0.6	22.1	49.5	0.081	4 000	6 000	0.013	45	42	0.6
51207	35	62	18	62	37	1	39.5	78	0.210	3 000	4 500	0.033	51	46	1
51307	35	68	24	68	37	1	56	105	0.386	2 400	3 800	0.059	55	48	1
51407	35	80	32	80	37	1.1	87.5	155	0.769	2 000	3 000	0.13	62	53	1
51108	40	60	13	60	42	0.6	27.1	63	0.120	3 600	5 300	0.021	52	48	0.6
51208	40	68	19	68	42	1	47.5	98.5	0.270	2 800	4 300	0.050	57	51	1
51308	40	78	26	78	42	1	70	135	0.536	2 200	3 400	0.098	63	55	1
51209	45	73	20	73	47	1	48	105	0.310	2 600	4 000	0.059	62	56	1
51309	45	85	28	85	47	1	80.5	163	0.672	2 000	3 000	0.14	69	61	1
51110	50	70	14	70	52	0.6	29	75.5	0.153	3 200	4 800	0.030	62	58	0.6
51210	50	78	22	78	52	1	49	111	0.378	2 400	3 600	0.067	67	61	1
51310	50	95	31	95	52	1.1	97.5	202	0.931	1 800	2 800	0.21	77	68	1
51410	50	110	43	110	52	1.5	147	288	1.94	1 400	2 200	0.44	86	74	1.5
51111	55	78	16	78	57	0.6	35	93	0.227	2 800	4 300	0.045	69	64	0.6
51211	55	90	25	90	57	1	70	159	0.599	2 200	3 200	0.13	76	69	1
51311	55	105	35	105	57	1.1	115	244	1.31	1 600	2 400	0.31	85	75	1
51112	60	85	17	85	62	1	41.5	113	0.281	2 600	4 000	0.065	75	70	1
51212	60	95	26	95	62	1	71.5	169	0.673	2 000	3 000	0.15	81	74	1
51312	60	110	35	110	62	1.1	119	263	1.40	1 600	2 400	0.36	90	80	1
51113	65	90	18	90	67	1	42	117	0.324	2 400	3 800	0.073	80	75	1
51213	65	100	27	100	67	1	75.5	189	0.756	1 900	2 800	0.18	86	79	1
51313	65	115	36	115	67	1.1	123	282	1.54	1 500	2 400	0.41	95	85	1
51413	65	140	56	140	68	2	234	495	4.10	1 100	1 700	1.2	110	95	2
51214	70	105	27	105	72	1	74	189	0.793	1 900	2 800	0.19	91	84	1
51314	70	125	40	125	72	1.1	137	315	2.00	1 400	2 000	0.53	103	92	1
51115	75	100	19	100	77	1	43.5	131	0.389	2 200	3 400	0.092	90	85	1
51215	75	110	27	110	77	1	78	209	0.845	1 800	2 800	0.22	96	89	1
51415	75	160	65	160	78	2	254	560	6.15	950	1 400	1.8	125	110	2

주 (1) 필요 최소 하중에 대해서는 P215를 참조 부탁 드립니다.
(2) 호칭 번호에 X가 붙은 베어링은 축 궤도단의 외경 d_1이 하우징 궤도단의 외경 D보다 작은 치수로 되어 있습니다.